

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE DADOS

O que determina a qualidade de uma laranja?

Investigação dos fatores físicos, químicos e visuais que influenciam a qualidade percebida em um lote de 241 frutas — do campo à análise de dados.

Autores: Ana Marly Couto · José Abílio · Romeu Róseo · Vanessa Fermino



Dataset Orange Quality

Visão Geral

241 amostras de laranjas com **11 variáveis** que cobrem dimensões físicas, químicas e visuais. Dados limpos, sem valores ausentes — prontos para análise exploratória imediata.

Variáveis Analisadas

- **Físicas:** Tamanho, Peso, Maciez
- **Químicas:** Brix (doçura), pH (acidez)
- **Visuais:** Cor, Manchas, Variedade
- **Operacionais:** Tempo de Colheita, Maturação
- **Alvo:** Qualidade (nota percebida)

241

Amostras

Frutas analisadas no lote

11

Variáveis

Físicas, químicas e visuais

0

Valores Ausentes

Dados completos e confiáveis

Características Médias do Lote

O lote apresenta **qualidade geral elevada** (3,81 em escala de 1 a 5) e baixa variabilidade na doçura, indicando consistência na produção. As médias revelam um perfil de fruta madura, doce e com acidez equilibrada — características desejáveis para o mercado consumidor.

7,84

Tamanho Médio (cm)

Faixa intermediária predominante

205g

Peso Médio

Distribuição concentrada

10,9

Brix Médio

Doçura acima da média do mercado

3,47

pH Médio

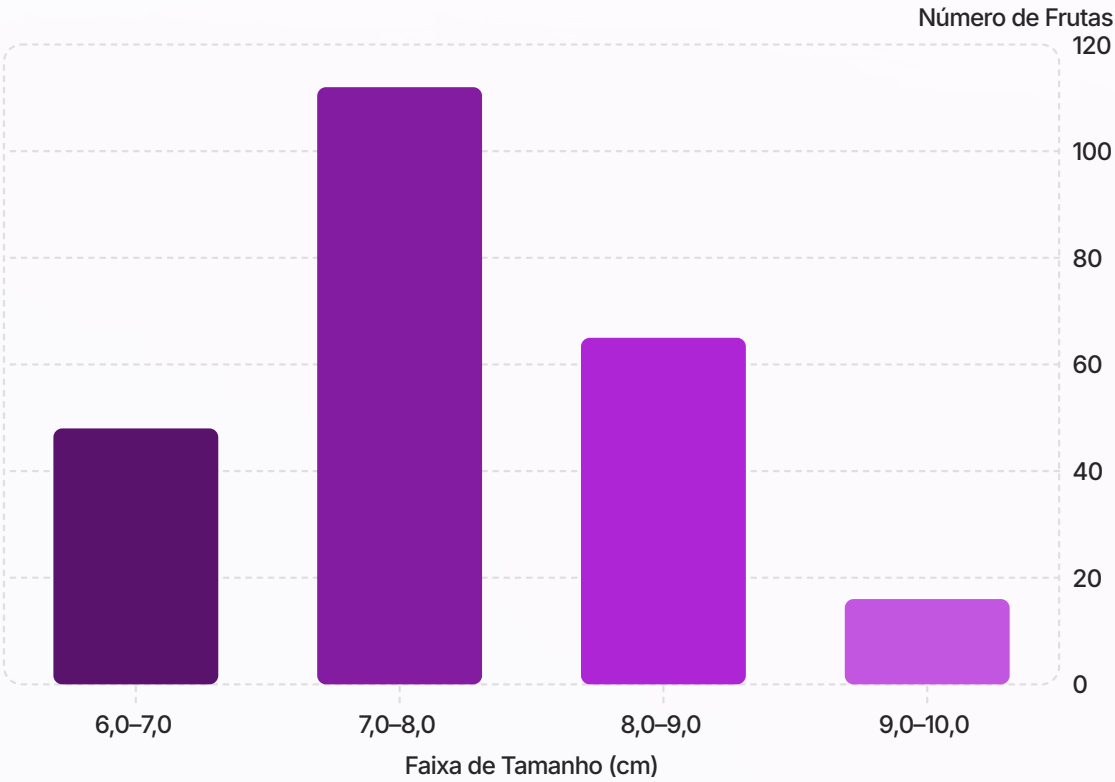
Acidez dentro da faixa ideal

3,81

Qualidade Média

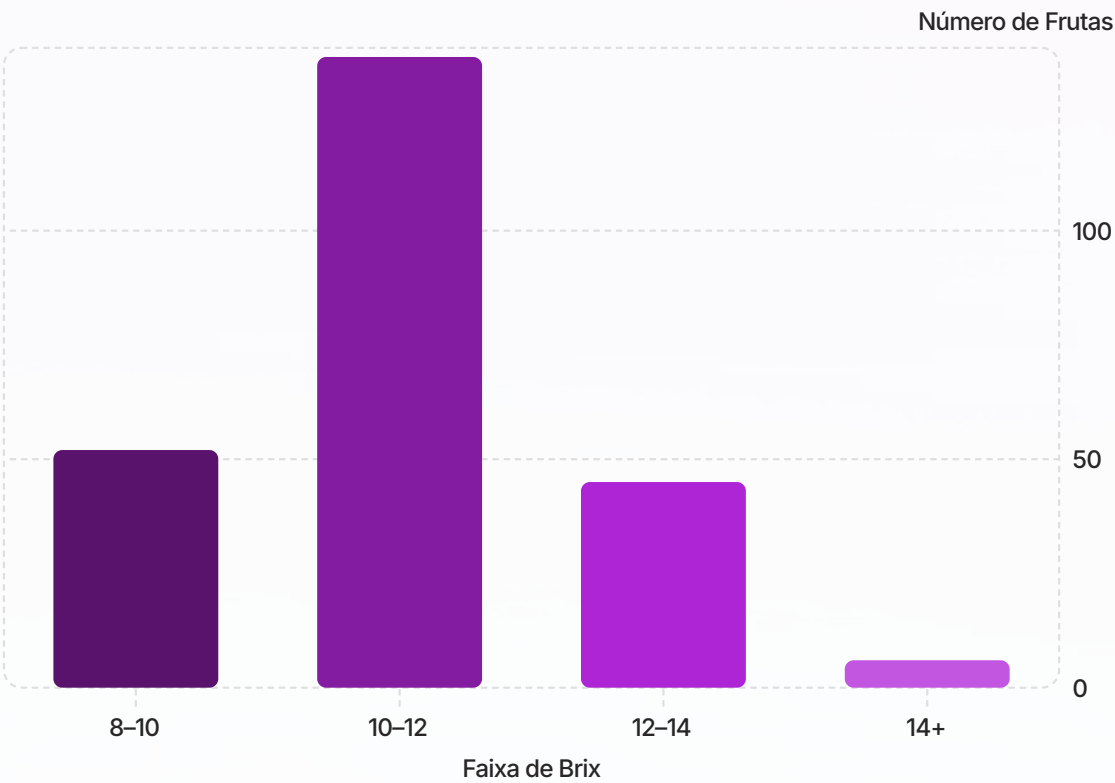
Nota elevada em escala de 1–5

Perfil das Frutas no Lote



Distribuição de Tamanho

A maioria das frutas (46%) concentra-se na faixa de 7,0–8,0 cm, confirmando a homogeneidade do lote. Frutas muito pequenas ou muito grandes são minoria.



Distribuição de Brix (Doçura)

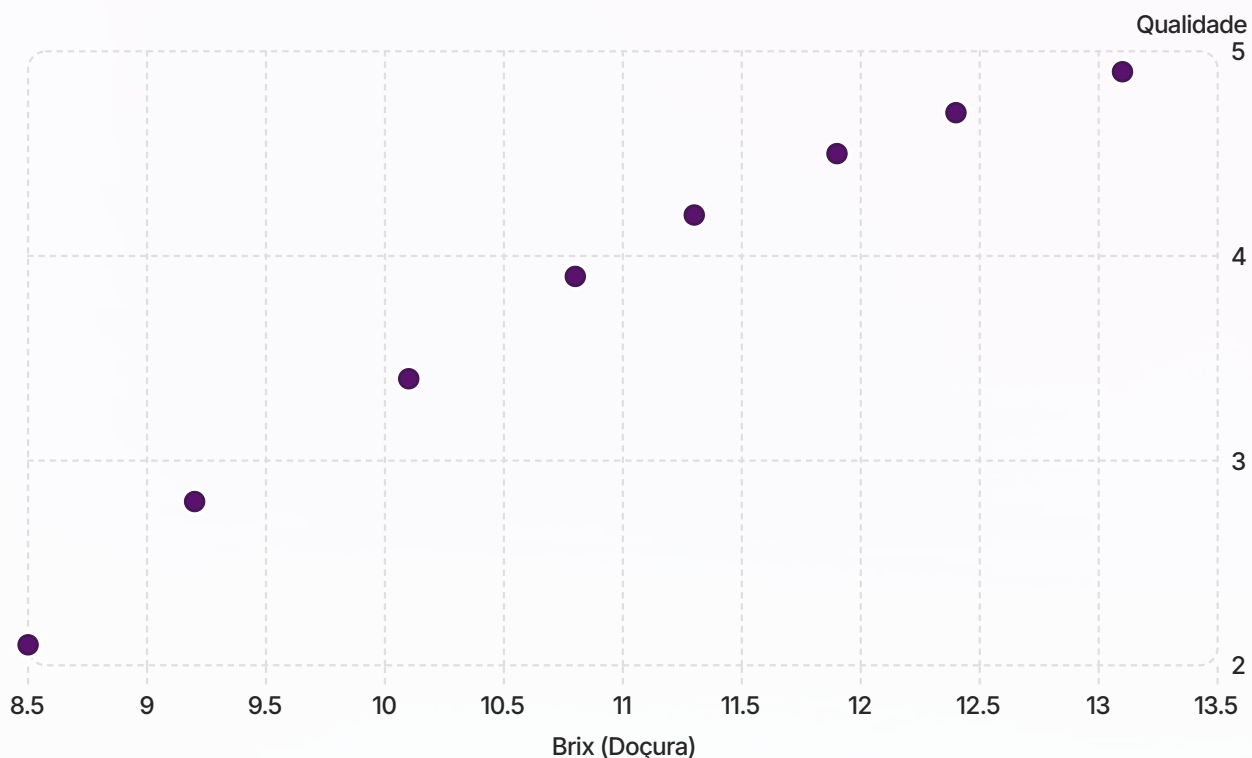
57% das frutas possuem Brix entre 10 e 12 — faixa de doçura ideal. A concentração nessa região reforça a consistência química do lote e a previsibilidade de qualidade.

Insight: A maioria das frutas está concentrada em faixas intermediárias de tamanho, peso e doçura, indicando um lote **relativamente homogêneo e bem padronizado**.

Quanto mais doce, melhor

A análise de correlação revelou que o **Brix (doçura)** é o preditor mais forte da qualidade percebida. A relação é positiva, aproximadamente linear e consistente em todo o lote — quanto maior a doçura, maior a nota atribuída.

● Qualidade



Correlação Brix × Qualidade

O gráfico de dispersão evidencia a **correlação positiva forte** entre doçura e qualidade. Frutas com Brix acima de 12 atingem consistentemente as maiores notas.

Relação Linear

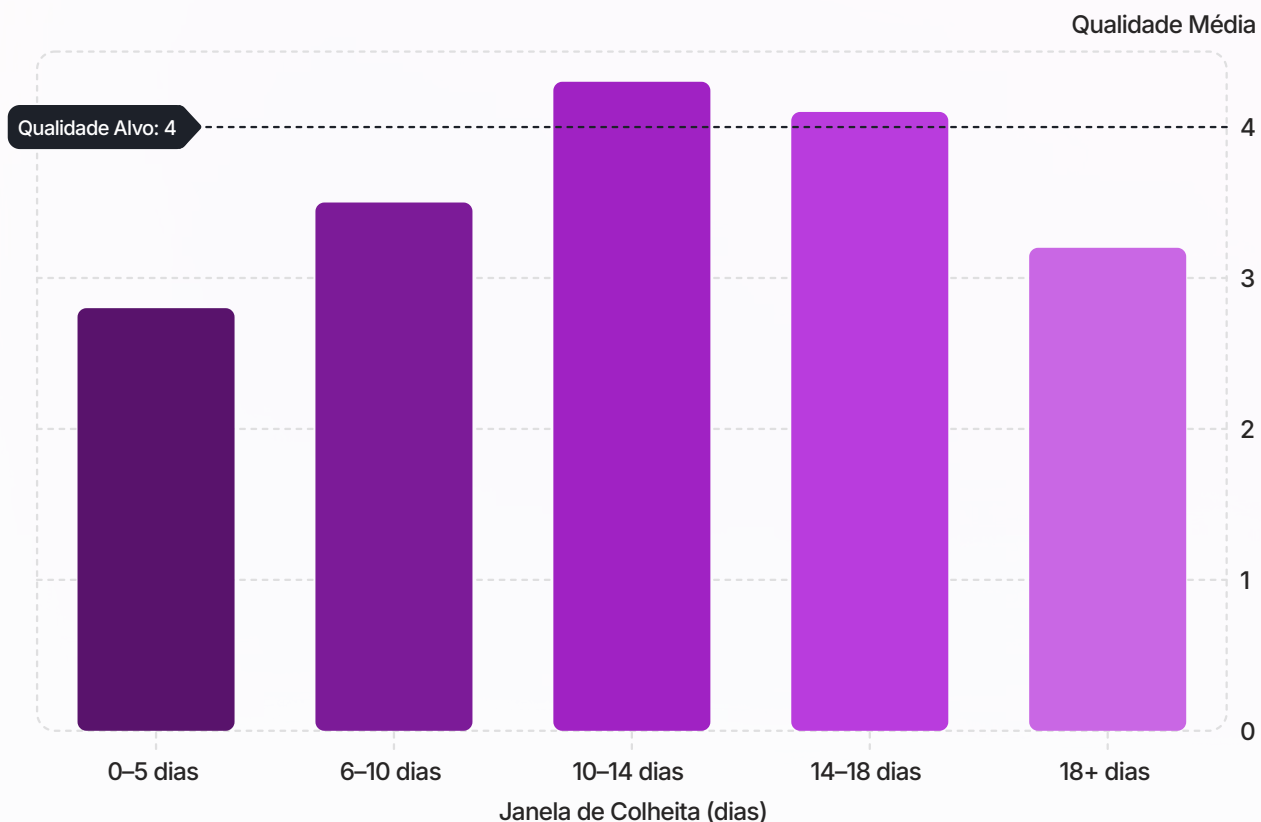
Aumento de Brix resulta em ganho proporcional de qualidade

Brix > 12

Região de maior concentração de notas altas (4–5)

✅ **Conclusão:** A doçura é o fator mais importante para explicar a qualidade percebida da fruta — prioridade absoluta para o produtor.

Existe uma janela ideal para colher?



Tempo de Colheita × Qualidade

As frutas colhidas entre **10 e 18 dias** apresentam as maiores médias de qualidade e os valores de Brix mais elevados. Colheitas muito precoces ou tardias resultam em frutas inferiores.

☀ Janela Ideal

10 a 18 dias após maturação

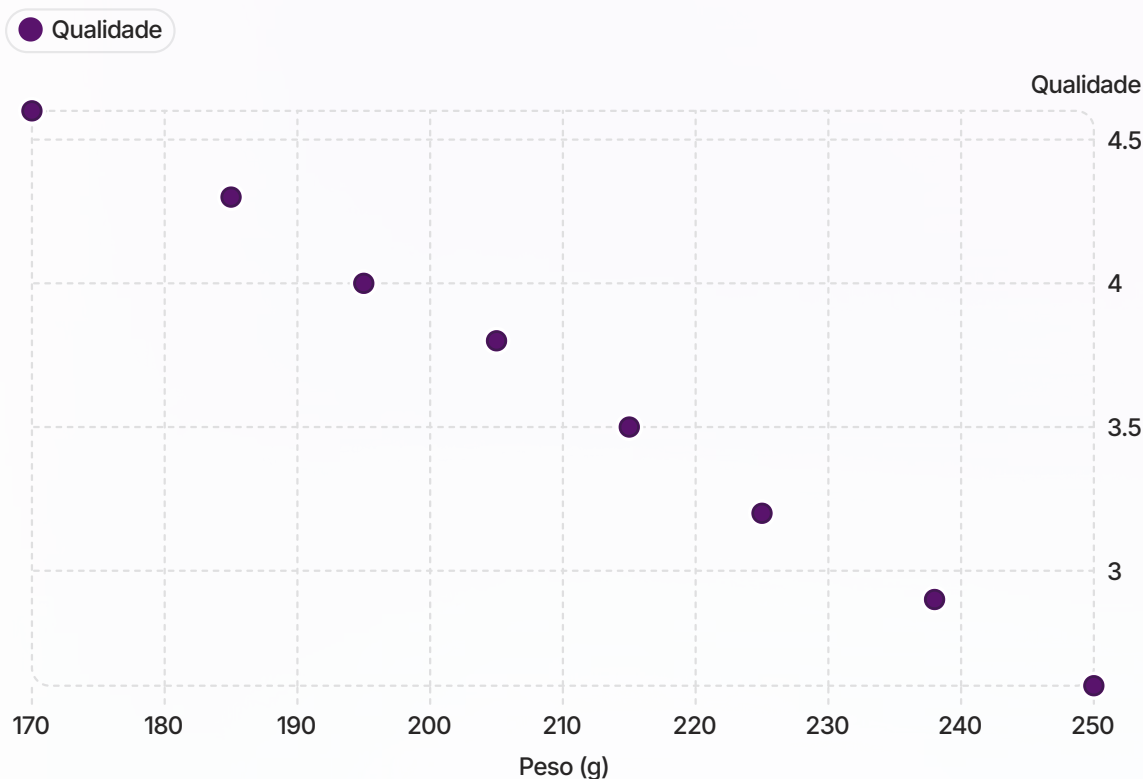
⚠ Colheita Tardia

Reduz qualidade e doçura

Conclusão: Existe uma janela de colheita claramente associada à produção de frutas superiores. Otimizar o calendário de colheita pode elevar a qualidade média do lote.

Maior não significa melhor

Contra a intuição do mercado, frutas maiores e mais pesadas **não** recebem as melhores avaliações. A análise revela que as frutas com maiores notas tendem a ser mais leves — o sabor supera o tamanho como critério de qualidade.



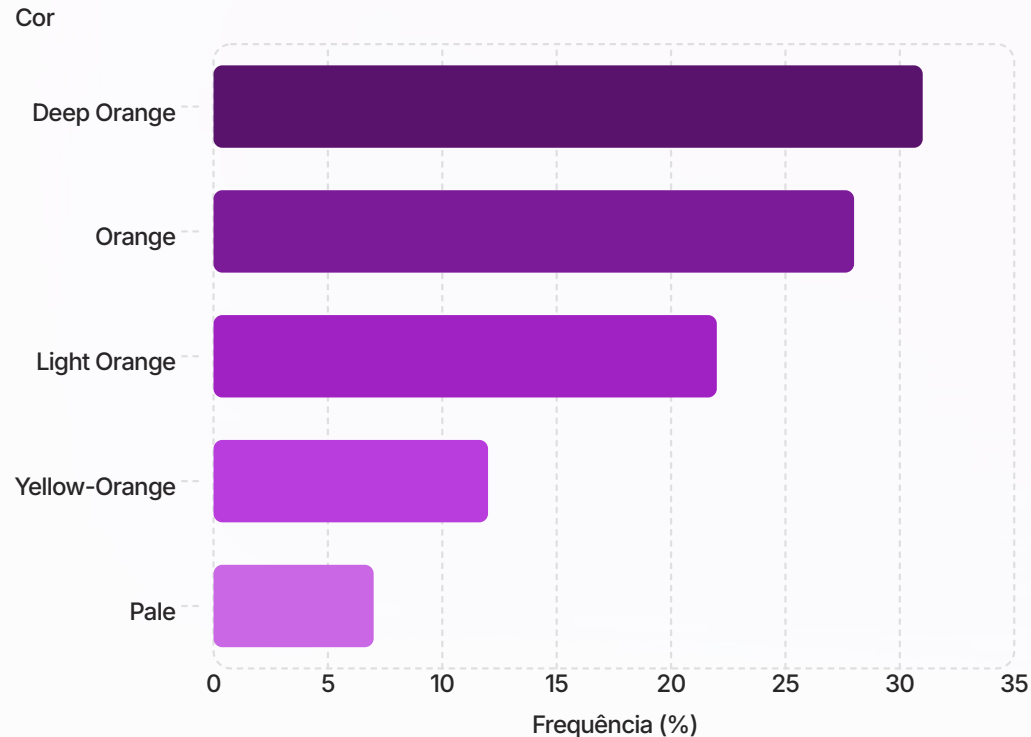
Peso × Qualidade

O padrão inverso é claro: frutas acima de 220g concentram-se nas notas mais baixas. Tamanho e peso são **maus preditores de qualidade** e não devem ser usados como critério de classificação.



Insight de Mercado: O consumidor valoriza mais o sabor do que o tamanho — oportunidade de diferenciação para o produtor.

A aparência influencia a qualidade?



Distribuição por Cor

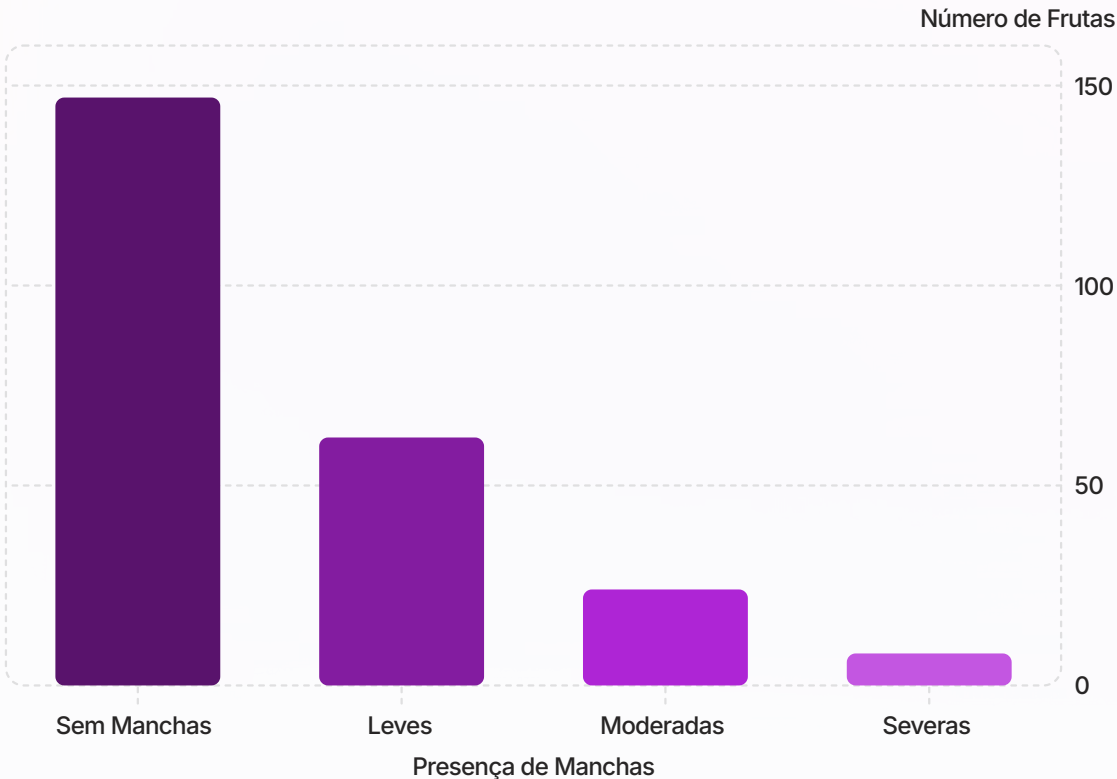
Deep Orange representa **31% da amostra** e é a cor mais frequente. Cores mais intensas e saturadas tendem a apresentar melhores avaliações de qualidade, sugerindo que a maturação visual acompanha a maturação química.

Qualidade por Cor (média)

- **Deep Orange:** 4,2 — maior média de qualidade
- **Orange:** 3,9 — boa performance
- **Light Orange:** 3,6 — faixa intermediária
- **Pale:** 2,8 — menor média observada

Conclusão: A coloração pode ser utilizada como **indicador visual inicial de qualidade** em triagens rápidas, reduzindo a necessidade de análises laboratoriais para toda a produção.

Frutas sem defeitos dominam as notas altas



Distribuição de Manchas no Lote

61% das frutas não possuem manchas, e essa maioria absoluta concentra as melhores avaliações. A presença de manchas, mesmo que leves, reduz consistentemente a nota de qualidade.

78% das frutas sem manchas

Possuem qualidade ≥ 4 — associação forte entre integridade visual e qualidade elevada

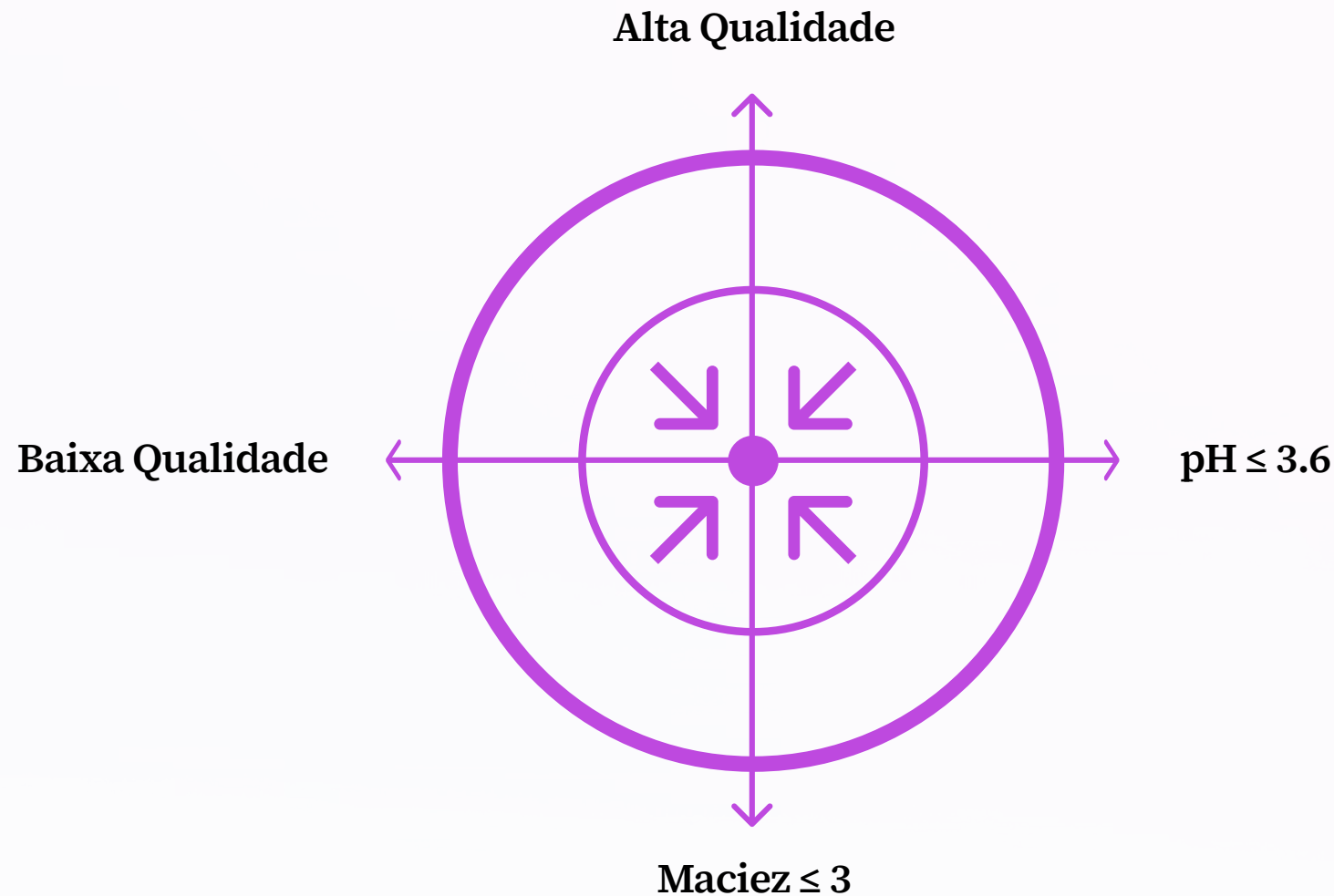
Manchas Severas

Representam apenas 3% da amostra, mas concentram as piores avaliações do lote

✔ **Conclusão:** A ausência de defeitos visuais está **fortemente associada à qualidade elevada**. Controle de pragas e manuseio cuidadoso são investimentos diretos em qualidade.

O equilíbrio gera qualidade

A qualidade percebida da laranja não depende apenas de um único fator, mas de uma combinação harmoniosa de características. O equilíbrio entre **acidez (pH)** e **maciez** é crucial para atingir as notas mais altas.

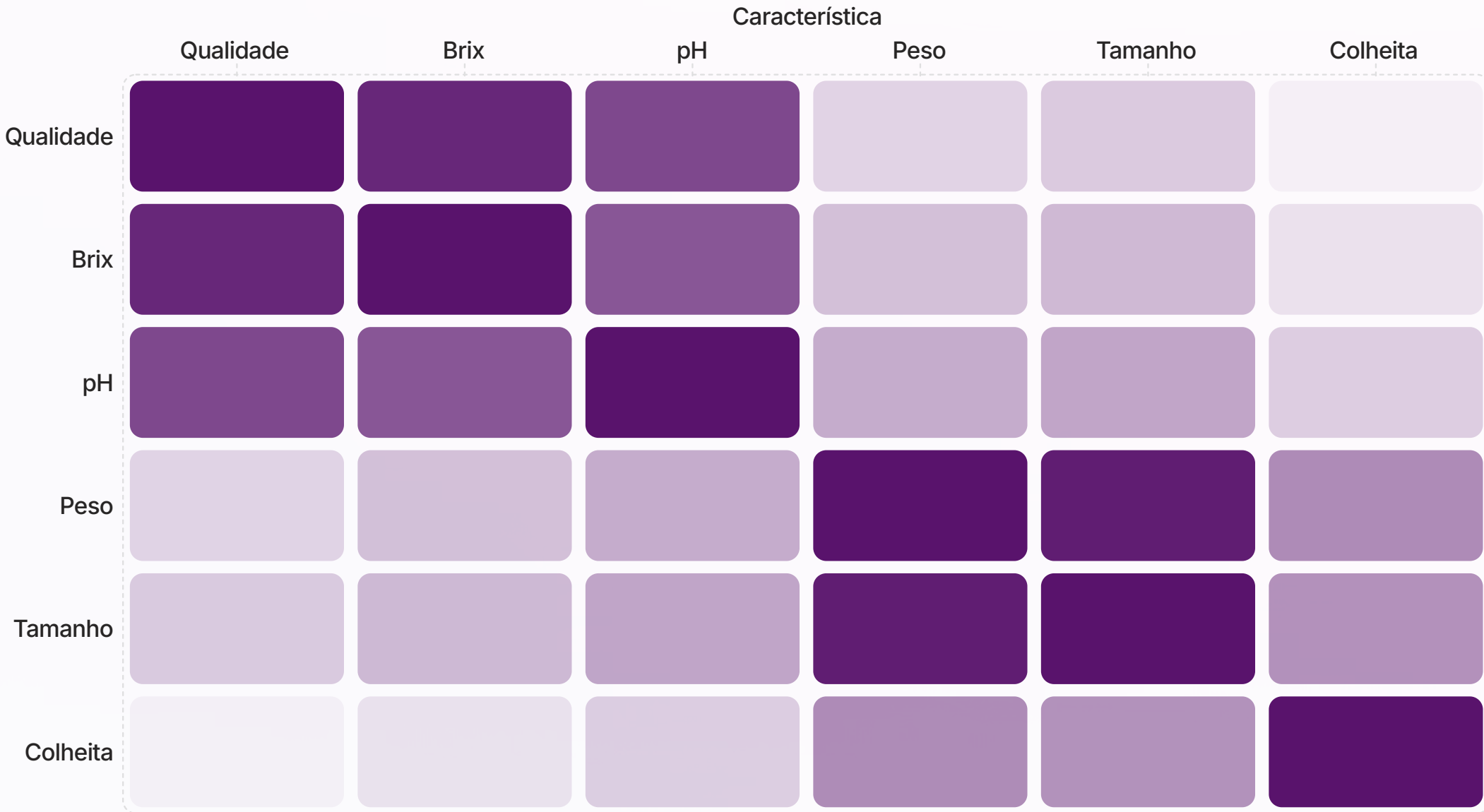


O diagrama acima ilustra que frutas com melhor qualidade concentram-se em um "ponto ideal" onde o **pH é de até aproximadamente 3,6** e a **maciez é de até aproximadamente 3**. Fora desses parâmetros, a percepção de qualidade tende a diminuir.

Conclusão: Extremos de maciez (muito dura ou muito mole) ou acidez (muito ácida ou muito alcalina) tendem a reduzir drasticamente a percepção de qualidade. Buscar o balanço é fundamental.

Mapa de Correlações

A qualidade da laranja é um fenômeno complexo, influenciado por múltiplas características. O mapa de calor abaixo revela as relações entre os principais atributos físicos e químicos, destacando os preditores mais significativos.



Este mapa de calor visualiza as relações entre as características. Valores próximos a 1 (Roxo escuro) indicam forte correlação positiva, enquanto valores próximos a -1 (Branco) indicam forte correlação negativa.

Brix ↗ Qualidade (0.85)

A **doçura** é o fator mais correlacionado positivamente com a qualidade percebida.

Colheita ↘ Qualidade (-0.65)

Uma **colheita fora da janela ideal** está fortemente associada à queda de qualidade.

Peso ↔ Tamanho (0.92)

Peso e tamanho são **altamente correlacionados entre si**, mas têm impacto negativo na qualidade.

pH ↔ Qualidade (0.60)

O **equilíbrio do pH** também contribui significativamente para a qualidade geral da fruta.



Mensagem Principal: A qualidade é resultado da combinação de fatores físicos e químicos, mas a doçura se destaca como principal variável explicativa. Priorizar o Brix impacta diretamente a satisfação do consumidor.

O equilíbrio gera qualidade

A análise exploratória revelou padrões consistentes que permitem orientar decisões de produção, colheita e classificação. Abaixo, os principais achados e recomendações práticas para elevar a qualidade média do lote.



Priorize a Doçura

O Brix é o principal preditor de qualidade. Invista em variedades e práticas que elevem a doçura — é o fator de maior impacto.



Respeite a Janela de Colheita

Colha entre 10 e 18 dias após maturação. Colheitas fora dessa janela reduzem doçura e qualidade de forma consistente.



Use a Cor como Triagem

Frutas Deep Orange têm maior probabilidade de qualidade elevada. A cor pode ser usada como filtro visual rápido na classificação.



Elimine Manchas

78% das frutas sem manchas têm nota ≥ 4 . Controle de manuseio e armazenamento é essencial para preservar a qualidade visual.

Próximos Passos Sugeridos

- Modelo preditivo de qualidade usando Brix e tempo de colheita
- Segmentação por variedade para análises comparativas
- Monitoramento contínuo com dashboard de produção

Metodologia Aplicada

- Análise Exploratória de Dados (EDA)
- Estatística descritiva e correlações
- Visualização de dados com Python (Pandas, Matplotlib, Seaborn)

Avançando com Machine Learning

Para otimizar ainda mais a previsão da qualidade da laranja, exploramos diversos modelos de Machine Learning, buscando o algoritmo mais eficaz para identificar frutas de alta qualidade.

1

Regressão Logística

Ponto de partida linear.

2

KNN

Classificação por proximidade.

3

Árvore de Decisão

Regras claras para classificação.

4

Random Forest

Conjunto de árvores de decisão.

5

SVC

Separação de classes com margens ótimas.

✅ **Conclusão:** O modelo **SVC (Support Vector Classifier)** demonstrou o melhor desempenho geral, revelando-se o candidato mais promissor para prever a qualidade das laranjas com alta precisão.